Sholov roztok (Shohls Solution)

Magistraliter pripravovany peroralny citratovy alkalizer - prehlad pre klinicku prax

1. Co je to Sholov roztok

Sholov roztok je **vodny roztok kyseliny citronovej a citranov (sodneho a draselneho)**. Pomenovany je podla Dr. Fullera Albrighta (niekedy sa oznacuje aj ako *Albright Solution*). Pôsobi ako **systemový a mocovy alkalizer** - menej ako 5 % citranu sa vyluci mocom v nezmenenej podobe, prevazna cast sa metabolizuje na bikarbonat. V SR a CR nie je komercne dostupny, preto sa pripravuje **magistraliter** v lekarni.

2. Magistraliter predpis (SLEK)

Podla Slovenskej lekarnickej komory (slek.sk/magistraliter/detail/38) sa predpisuje nasledovne:

```
Rp.
Acidum citricum                140,0
Natrii citras          aa 50,0
Kalii citras
Aqua purificata      ad 1000,0
M. f. sol.
D. S. 4 x denne vypit 11 kvapiek.
```

Popis: ciry roztok. **Pouzitie:** uprava acidozy. Ucinne latky sa navazia a rozpustia sa v cistenej vode. Roztok sa adjustuje do uzohrdlej liekovky a oznaci bielou signaturou.

Poznamka k slovenskej verzii

- Slovenska SLEK receptura sa od klasickej americkej Shohls Solution lisi - **obsahuje navyse citran draselny** (Kalii citras 50,0 g). Americky ORACIT obsahuje len citran sodny + kyselinu citronovu.
- Pridanie draselneho citranu je klinicky vyznamne pri **renalnej tubularnej acidose**, kde je casto potrebna aj korekcia hypokaliemie.

Americké komercne verzie (pre porovnanie)

Prípravok	Kyselina citronova	Citran sodny	Na+ / HCO3- ekv.
ORACIT (Shohls)	640 mg/5 ml	490 mg/5 ml	1 mEq/ml
Shohls Modified	300 mg/5 ml	500 mg/5 ml	podobny pomer

3. Indikacie

3.1 Metabolicka acidoza (hlavna indikacia)

SLEK oficialne klasifikuje roztok na upravu acidozy. V klinickej praxi ide najma o:

- **Metabolicka acidoza pri CKD** - podla KDIGO guidelines sa odporuca intervencia pri serovom bikarbonate < 22 mmol/l.
- **Renalna tubularna acidoza (RTA)** - distalny (typ I) aj proximalny (typ II); studie potvrdili toleranciu Shohls solution u novorodencov s RTA.
- **Acidoza pri renalnych tubularnych poruchach** - potvrdene v ORACIT labeli FDA.

3.2 Urolitiza - udrzanie alkalického mocu

Alkalizacia mocu zvysuje rozpustnost uratov a znizuje recidivu kamenov:

- **Kamene z kyseliny mocovej** - alkalizacia mocu > pH 6,5 zlepsuje renalnu exkreciu uratov.
- **Cystinove kamene (cystinuria)** - studie preukazali, ze profylakticke podavanie Shohls solution znizuje recidivu u pediatrickych pacientov s cystinuriou.

3.3 Dna (gout)

Alkalizacia mocu zlepsuje renalnu exkreciu kyseliny mocovej a pomaha znižovat hladinu uratov.

4. Davkovanie

Populacia / indikacia	Davka	Poznamka
Podla SLEK signatury	4x denne 11 kvapiek	standardny predpis
Dospeli (ORACIT)	10-30 ml zriedene vodou	po jedle a pred spanim
CKD acidoza	1-2 mEq/kg/den	priemerna potreba (Medscape)
Titrcia	Podla cieloveho pH mocu alebo HCO3-	ciel: pH mocu > 6,5; HCO3- >= 22 mmol/l

Klucove pravidlo: Roztok sa ma **zriedit vodou** a uzivat **po jedle**, aby sa zabranilo osmotickemu (salinickemu) laxativnemu efektu.

5. Kontraindikacie

Kontraindikacia	Vysvetlenie
Tazke renálne zlyhanie	oliguria, azotemia, anuria
Neupravena Addisonova choroba	adrenalna insuficiencia bez substitucie
Adynamia episodica hereditaria	periodicka paralyza - riziko hyperkaliemie
Akutna dehydratacia	tepelne krcave
Tazke poskodenie myokardu	srdcove zlyhanie - riziko retencie tekutin

Kontraindikacia	Vysvetlenie
Hyperkaliemia	**obzvlast relevantne pre SLEK verziu s obsahom K+!**

6. Bezpecnost a interakcie

Upozornenie pre klinicku prax

- **Opatrnost pri zhorsenej renalnej funkcii** - riziko hypernatremie alebo alkalozy s hypokalciemiou.
- **Pravidelne monitorovanie elektrolytov** (najma bikarbonat, Na+, K+) pri renalnych ochoreniach - riziko srdcoveho zlyhania, hypertenzie, perifernych a plucnych edemov.
- **Zvysena resorpcia hlinika** - ak sa podava suveznym antacidam obsahujucim hlinik (citran zvysuje crevnu absorpciu Al3+ az 8-nasobne).
- **Nevyhody oproti bikarbonatu** - studia porovnavajuca Na-citran vs. Na-bikarbonat pri CKD nenasla vyznamny rozdiel v korekcii acidozy, ale citran moze byt lepsie tolerovany (menej flatulencie).

Neziaduce ucinky

- Nauzea, vracanie
- Hnačka (osmoticky efekt pri nezriedenom uzivani)
- Pri normalnej renalnej funkcii a odporucanych davkach je vseobecne dobre tolerovany

Skladovanie

- Pri izbovej teplote 20-25 st.C (68-77 st.F), v dobre uzatvorenych nadobach
- Excursion povolena 15-30 st.C

7. Zhrnutie pre prax

Sholov roztok je v podstate **tekuty nahradny bikarbonat**, ktory sa metabolizuje na HCO3-. Oproti tablam bikarbonatu sodneho ma vyhodu v tom, ze je tekuty (lahsie davkovanie u deti) a slovenska SLEK verzia obsahuje aj draselný citran, co je vyhodne pri RTA s hypokaliemiou. Hlavne indikacie v ambulancii budu **metabolicka acidoza pri CKD** a **alkalizacia mocu pri cystinurii a uratovej urolitize**. Klucove je sledovat K+ (SLEK verzia ho obsahuje!) a vyhnut sa suveznemu podavaniu s hlinikovymi antacidami.

Zdroje: SLEK (slek.sk/magistraliter/detail/38); DailyMed/ORACIT; Medscape; KDIGO guidelines; PubMed (cystinuria, RTA); Drugs.com; Kaiser Permanente. Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín. Pripravené pomocou rôznych aktuálnych nástrojov generatívnej umelej inteligencie a superinteligencie. Vydavateľ: MUDr. Ľubomír Polaščín - Nephroctor, IČO 57646856, DIČ 1047524401.